

EX 1:

Uma empresa de hospedagem em nuvem deseja automatizar a triagem de alertas do seu data center. O objetivo é classificar se uma nova notificação no sistema representa uma "Falha Crítica" ou um "Alerta Falso", baseando-se em três variáveis categóricas. A equipe de infraestrutura quer um modelo que calcule a probabilidade de a falha ser real.

Dados de Treinamento (Histórico):

ID	Uso de CPU	Tráfego de Rede	Espaço em Disco	Status do Evento
1	Alto	Alto	Cheio	Falha Crítica
2	Baixo	Médio	Baixo	Alerta Falso
3	Alto	Baixo	Baixo	Alerta Falso
4	Médio	Alto	Cheio	Falha Crítica
5	Alto	Médio	Cheio	Falha Crítica

Um novo alerta acaba de ser gerado com o seguinte perfil:

- **Uso de CPU:** Alto
- **Tráfego de Rede:** Alto
- **Espaço em Disco:** Baixo

Instruções:

1. Utilizando os dados da tabela, determine se este novo evento deve ser classificado como "Falha Crítica" ou "Alerta Falso".

EX 2:

O gerente de marketing de uma grande rede de supermercados precisa reorganizar a disposição dos produtos nas gôndolas. Para isso, ele extraiu uma amostra do histórico de transações de um caixa para mapear os hábitos de compra simultânea dos clientes.

Dados de Treinamento (Histórico):

ID da Compra	Itens Adquiridos
T1	{Cerveja, Carne, Carvão}
T2	{Carne, Carvão, Sal Grosso}
T3	{Cerveja, Refrigerante}
T4	{Cerveja, Carne, Carvão, Sal Grosso}
T5	{Carne, Sal Grosso}

Parâmetros de Corte:

- **Suporte Mínimo:** 40%.
- **Confiança Mínima:** 70%.

Instruções:

1. Identifique o algoritmo correto para a geração de regras de associação a partir de conjuntos de itens frequentes.
2. Indique quais regras passam nos critérios mínimos estipulados.

EX 3:

Uma cooperativa agrícola quer ajudar seus produtores a estimarem o preço de venda da saca de soja para os próximos meses. O departamento de economia identificou que o preço da saca acompanha de forma linear a variação da cotação do dólar comercial. Eles pretendem criar um modelo matemático para prever o preço com base exclusivamente nessa variável.

Dados de Treinamento (Histórico):

Cotação do Dólar	Preço da Saca de Soja
R\$ 4,00	R\$ 120,00
R\$ 5,00	R\$ 130,00
R\$ 6,00	R\$ 140,00

O banco central emitiu um relatório prevendo que o dólar atingirá a marca de **R\$ 5,50** no próximo trimestre.

Instruções:

1. Determine o preço estimado para a saca de soja.

EX 4:

Uma operadora de saúde quer criar um modelo matemático para estimar o custo mensal (sinistralidade) de novos clientes em reais. A equipe atuarial sabe que o custo do paciente é influenciado de forma combinada por duas variáveis quantitativas: a Idade do indivíduo e o número de Consultas realizadas por ano.

Dados de Treinamento (Histórico):

Idade	Consultas/Ano	Custo Mensal
20	1	R\$ 200,00
40	3	R\$ 460,00
60	5	R\$ 720,00

Um novo cliente se cadastrou no plano. Ele tem **30 anos** e o histórico indica que ele realiza **2 consultas por ano**.

Instruções:

1. Determine qual será o custo mensal estimado para esse novo cliente de 30 anos e 2 consultas/ano.

EX 5:

Um analista de dados de um shopping center precisa segmentar uma pequena amostra de novos clientes cadastrados de acordo com o perfil de consumo, para direcionar cupons de desconto. Ele utilizará duas variáveis numéricas: a Nota de Gastos (de 1 a 10) e a Frequência de Visitas Mensais (de 1 a 10). O analista deseja dividir esses dados exatamente em **2 grupos distintos**.

Dados para Análise:

Cliente	Nota de Gastos	Frequência de Visitas
A	2	3
B	3	2
C	8	8
D	9	7

Instruções:

1. Apresente em qual grupo ficará cada cliente.